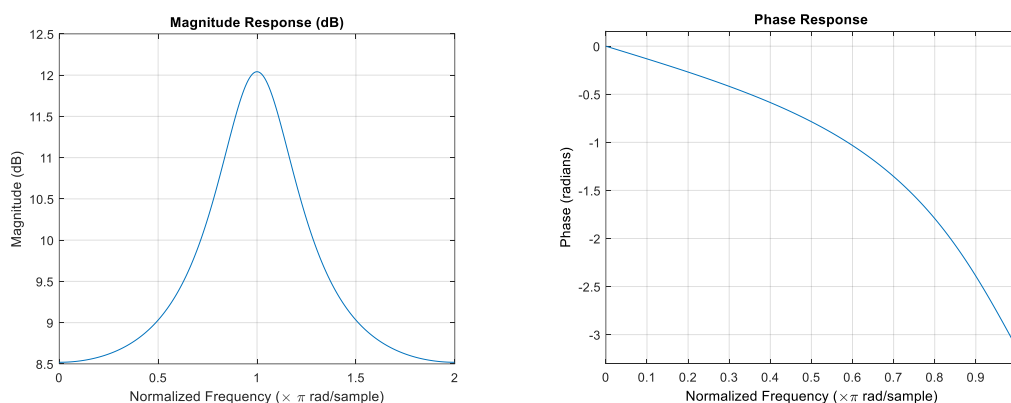


DSP Homework #14

B103012002 林凡皓

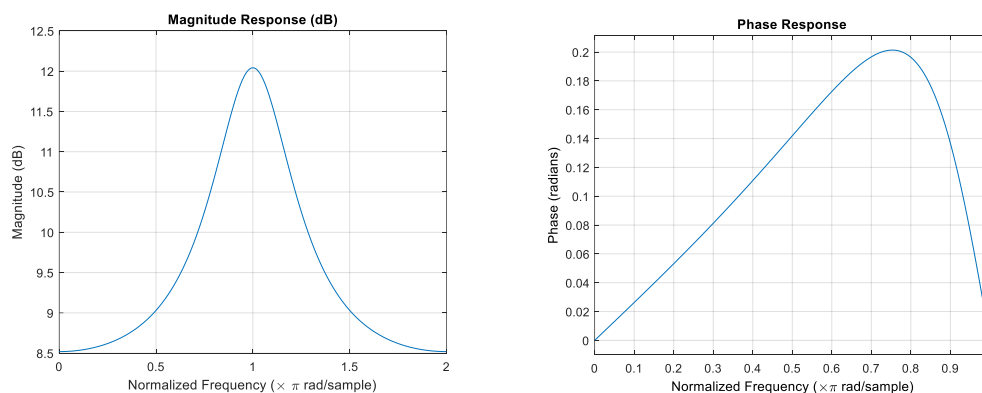
第一部分要將 $H_1(z) = \frac{1+3z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$ 分成 minimum phase 和 all pass 兩個部分。先將 $H_1(z)$ 透過 matlab fvtool 繪製出來，振幅響應與相位響應如圖(一)所示。



圖(一)、Magnitude and Phase response of $H_1(z)$

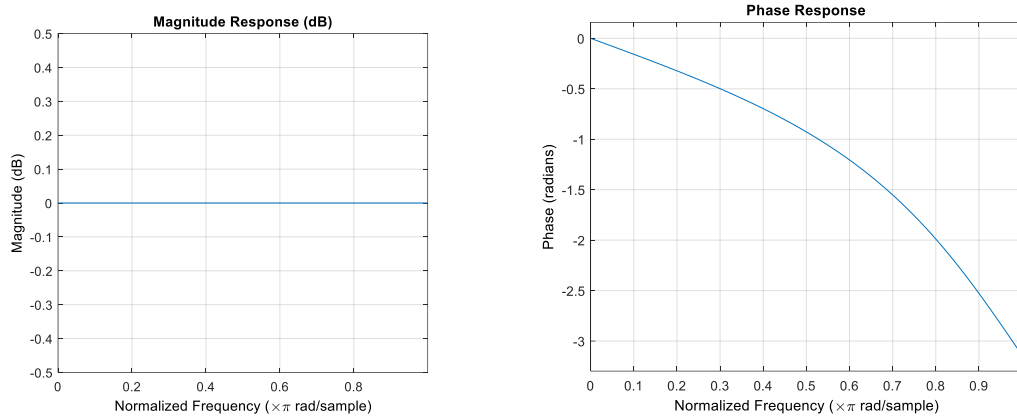
接著將 $H_1(z)$ 分解成 minimum phase 和 all pass component，分解後結果如下： $H_1(z) = H_{1,min}(z)H_{1,AP}(z) = \frac{3+z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} \times \frac{1+3z^{-1}}{3+z^{-1}}$ 。

利用 fvtool 將結果繪製出來，minimum phase 之結果如圖(二)所示。由圖(二)可以看到，minimum phase filter 和原先的系統有相同的振幅響應，在相位響應部分 minimum phase filter 之相位影響較小。



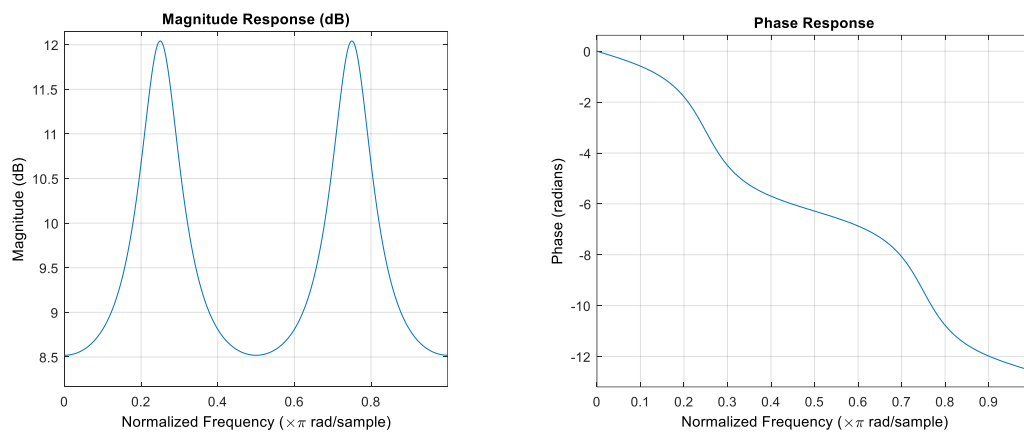
圖(二)、Magnitude and phase response of minimum phase filter

All pass filter 之結果如圖(三)所示。由圖(三)可以看出在振幅響應部分，all pass filter 之振幅響應在所有頻率皆為 0 dB。在相位響應部分可以到 all pass filter 之相位會一直遞減。



圖(三)、Magnitude and phase response of all pass filter

第二部分要分析 $H_1(z)$ 之 $L = 4$ 的 comb filter。由推倒結果可以知道 comb filter impulse response 之 z 轉換為 $H(z^L)$ 。將 comb filter 透過 matlab fvtool 分析後結果如圖(四)所示。由圖(四)可以看出 comb filter 之振幅響應為將 $H_1(z)$ 之振幅響應做複製。



圖(四)、Magnitude and phase response of all comb filter